2. Šakotieji algoritmai

1. Parašiutininkas. Parašiutininkas šoka iš *h* metrų aukščio. Vos iššokęs, iškart pradeda skleisti parašiutą, kuris iki galo išsiskleidžia per *t* sekundžių. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, ar parašiutas spės išsiskleisti prieš parašiutininkui pasiekiant žemę. Laikas, per kurį objektas nukrenta iš aukščio *h* randamas pagal formulę: $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$. Čia *g* - laisvojo kritimo pagreitis, kuris yra lygus 9.8 m/s^2.
Pavyzdžiui, įvedus tokius pradinius duomenis, į ekraną turėtų būti išvedami rezultatai:

`Iš kokio aukščio šoka parašiutininkas? 200` `Per kiek sekundžių išsiskleidžia jo parašiutas? 2`	`Parašiutas išsiskleis`
`Iš kokio aukščio šoka parašiutininkas? 50.9` `Per kiek sekundžių išsiskleidžia jo parašiutas? 3.3`	`Parašiutas neišsiskleis`

2. Didžioji kūdrinė varlė. Didžioji kūdrinė varlė – beuodegis varliagyvis. Ji sveria *m* gramų (m - realusis skaičius). Mokslininkai, tyrinėjantys didžiąsias kūdrines varles, nusprendė *n* varlių stebėti. Jei stebimos varlės svers daugiau kaip 5 kilogramus, ekrane turi būti rodomas pranešimas „Varlių stebėjimui pakanka“, jei mažiau – „Varlių stebėjimui per mažai“.

Kiek sveria varlė? 100 Kiek varlių norima stebėti? 1000	Varlių stebėjimui pakanka
Kiek sveria varlė? 75 Kiek varlių norima stebėti? 50	Varlių stebėjimui per mažai

3. Matematika. Petriukas per pusmetį gavo 5 matematikos pažymius. Mokytoja nusprendė padaryti vaikams staigmeną: mokiniai, kurių pažymių vidurkis yra didesnis už 9, gaus tris saldainius, o mokiniams, kurių vidurkis yra tarp 7 ir 9, įskaitant intervalo galus, bus apdovanoti dviem saldainiais. Visi likusieji gaus po vieną saldainį.
Parašykite programą, kuri pagal įvestus Petriuko pažymius apskaičiuotų, kiek saldainių jis gaus.

Kokius pažymius gavo Petriukas? 8 9 6 5 10	Petriukas gaus du saldainius
Kokius pažymius gavo Petriukas? 10 10 8 9 10	Petriukas gaus tris saldainius
Kokius pažymius gavo Petriukas? 5 5 4 5 5	Petriukas gaus vieną saldainį

4. Bandelės. Julius, grįžęs iš mokyklos namo, rado tokį mamos raštelį:
Nueik į parduotuvę ir nupirk bandelių su varške.
Jei viena bandelė kainuos ne daugiau kaip **a** *Lt, nupirk* **n1** *bandelių;*
Jei daugiau nei **a**, *bet mažiau nei* **b**, *nupirk* **n2** *bandelių*;
O jei kainuos **b** *arba daugiau, negu b* - **n3** *bandelių.*
Nuėjęs į parduotuvę, Julius pamatė, kad bandelė kainuoja *k* Lt.
Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, kiek pinigų už bandeles sumokės Julius.
(**a** visada mažiau nei **b**).
Pavyzdžiui, ekrane įvedus tokius duomenis, turėtų būti išvedami tokie rezultatai:

Įveskite kainas a ir b: 1.50 1.70 Įveskite kiekius n1, n2, n3: 3 2 1 Įveskite bandelės kainą: 1.30	Už bandeles bus sumokėta: 3.90 Lt.
Įveskite kainas a ir b: 1.50 1.70 Įveskite kiekius n1, n2, n3: 3 2 1 Įveskite bandelės kainą: 1.60	Už bandeles bus sumokėta: 3.20 Lt.
Įveskite kainas a ir b: 1.50 1.70 Įveskite kiekius n1, n2, n3: 3 2 1 Įveskite bandelės kainą: 2.05	Už bandeles bus sumokėta: 2.05 Lt.

5. Geriausia klasė. Giraitės mokykloje yra keturios dešimtos klasės: a, b, c ir d. Direktorius atlieka analizę, nori surasti geriausiai besimokančią dešimtokų klasę, pasižiūrėti, keliais balais kiekvienos kitos klasės vidurkis yra mažesnis už geriausiai besimokančios klasės vidurkį. Parašykite programą, kuri surastų, koks yra didžiausias vidurkis ir keliais balais skiriasi likusių klasių vidurkiai nuo geriausiai besimokančios klasės vidurkio.

`Įveskite klasių vidurkius: 7 8.5 9 6`	`Didžiausias vidurkis: 9` `Kitų klasių vidurkiai skiriasi: 2, 0.5, 3`
`Įveskite klasių vidurkius: 7 8 9.5 6`	`Didžiausias: 9.5` `Kitų klasių vidurkiai skiriasi: 2.5, 1.5, 3.5`

6. Žiemojantys paukščiai. Gamtininkas registruoja likusius žiemoti paukščius. Jo tikslas yra nustatyti, kurios iš trijų paukščių rūšių atstovų liko žiemoti daugiausia. Klaviatūra įvedami trijų paukščių rūšių kiekiai, parašykite programą, kuri surikiuotų juos iš eilės nuo didžiausio iki mažiausio ir apskaičiuotų, kiek skiriasi didžiausias ir mažiausias kiekiai.

`Įveskite kiek kiekvienos rūšies paukščių liko žiemoti:`
`1000 1500 1800`
	`1800`
	`1500`
	`1000`
	`Skirtumas tarp didžiausio ir mažiausio kiekio: 800`

`Įveskite kiek kiekvienos rūšies paukščių liko žiemoti:`
`5000 3500 6200`
	`6200`
	`5000`
	`3500`
	`Skirtumas tarp didžiausio ir mažiausio kiekio: 2700`

7. Jonuko problema. Jonukas žino, kad mokytoja jam gali duoti spręsti vieną iš trijų kontrolinio darbo variantų. Atlikdamas užduotį jis gaus du skaičius *a* ir *b*, o jam reikės apskaičiuoti *x* reikšmę pagal vieną iš trijų formulių.
Pirmas variantas: x = ab+3;
Antras variantas: x = a+b;
Trečias variantas: x = a-b.
Parašykite programą, kuri padėtų Jonukui pasitikrinti, ar jis teisingai skaičiuoja x reikšmę spręsdamas kiekvieno varianto užduotį.

`Įveskite užduoties variantą.  1`
`Įveskite a reikšmę.  5`
`Įveskite b reikšmę.  2`
	`Atsakymas: x = 13`

`Įveskite užduoties variantą.  2`
`Įveskite a reikšmę.  5`
`Įveskite b reikšmę.  2`
	`Atsakymas: x = 2`

Įveskite užduoties variantą. 3 Įveskite a reikšmę. 2 Įveskite b reikšmę. 3	Atsakymas: x = -1

8. Skaičiai. Per matematikos pamoką teko nustatyti, kurie iš duotųjų teigiamų skaičių *a, b* ir *c* yra skaičiaus trys kartotiniai. Jei yra keli, reikia išvesti pirmą rastą, jeigu nėra nei vieno, reikia išvesti - nėra.
Parašykite programą, sprendžiančią šį uždavinį.

Įveskite a reikšmę. 5 Įveskite b reikšmę. 2 Įveskite c reikšmę. 3	Atsakymas: 3
Įveskite a reikšmę. 6 Įveskite b reikšmę. 3 Įveskite c reikšmę. 7	Atsakymas: 6
Įveskite a reikšmę. 1 Įveskite b reikšmę. 2 Įveskite c reikšmę. 5	Atsakymas: nėra